

Gestión de requerimientos asistida por IA

La integración de Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) en la Ingeniería de Requerimientos permite automatizar tareas operativas, reducir errores de interpretación y estandarizar la documentación. La eficacia de estas herramientas depende directamente de la aplicación de técnicas de Prompt Engineering (Ingeniería de Instrucciones).

Técnicas de Prompt Engineering en Requerimientos

Para obtener resultados precisos y útiles en el contexto del desarrollo de software, un prompt (instrucción) debe estructurarse utilizando parámetros claros. Un estándar efectivo incluye cuatro componentes:

1. Rol: Define la perspectiva técnica de la IA (ej. "Actúa como un Analista Funcional Senior").
2. Contexto: Establece las reglas de negocio y el entorno del sistema.
3. Tarea: Especifica la acción exacta a realizar.
4. Formato: Determina la estructura de salida requerida (ej. formato tabular, Gherkin, plantilla de Casos de Uso).

Refinamiento de Historias de Usuario

Las Historias de Usuario iniciales suelen ser esquemáticas. La IA se utiliza para expandir estas descripciones, asegurar que cumplan con criterios de calidad (como el acrónimo INVEST: Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña, Testeable) y redactar los Criterios de Aceptación.

Elemento	Ejemplo Práctico
Prompt de Entrada	"Actúa como Product Owner. Toma esta historia de usuario preliminar: ' <i>Como usuario quiero recuperar mi contraseña para volver a entrar al sistema</i> '. Reescríbela siguiendo el estándar INVEST y genera un de aceptación en formato BDD (Given-When-Then)."

Salida Generada (IA)	HU Refinada: Como usuario registrado, quiero restablecer mi contraseña mediante un enlace enviado a mi correo electrónico, para recuperar el acceso a mi cuenta de forma segura. Criterios de Aceptación: <i>Given</i> que el usuario ingresa un email válido, <i>When</i> hace clic en "Recuperar", <i>Then</i> el sistema envía un enlace temporal válido por 24 horas.
-----------------------------	--

Detección de Ambigüedades

Los requerimientos redactados en lenguaje natural son propensos a la vaguedad y a contradicciones lógicas. La IA actúa como un revisor sintáctico y semántico, identificando términos subjetivos (ej. "rápido", "intuitivo", "seguro") y requiriendo su cuantificación u objetivación.

Elemento	Ejemplo Práctico
Prompt de Entrada	"Actúa como Auditor de Calidad de Software. Analiza el siguiente requerimiento: <i>'El sistema debe procesar los pagos de forma rápida y la interfaz debe ser amigable'</i> . Identifica las ambigüedades y sugiere preguntas para clarificarlas."

Salida Generada (IA)	Ambigüedades detectadas: 1. '<i>Rápida</i>': No establece una métrica de tiempo aceptable. 2. '<i>Amigable</i>': Es subjetivo y no verificable. Preguntas sugeridas: - ¿Cuál es el tiempo máximo en milisegundos aceptable para el procesamiento del pago? - ¿Qué estándar de accesibilidad o métrica de usabilidad (ej. clics máximos para completar la tarea) define 'amigable'?
-----------------------------	--

Generación de Casos de Uso

A partir de requerimientos de alto nivel, la IA permite estructurar Casos de Uso formales y detallados, asegurando la cobertura de los flujos principales, los flujos alternativos (camino secundarios) y los flujos de excepción (manejo de errores).

Elemento	Ejemplo Práctico
Prompt de Entrada	"Actúa como Analista de Sistemas. Genera un Caso de Uso estructurado para la funcionalidad 'Aplicar código de descuento en el carrito de compras'. Incluye: Nombre, Actor, Precondiciones, Flujo Principal y un Flujo de Excepción."

Salida Generada (IA)	Nombre: Aplicar Código de Descuento. Actor: Cliente Registrado. Precondición: El cliente tiene al menos un artículo en el carrito. Flujo Principal: 1. El cliente ingresa el código y selecciona 'Aplicar'. 2. El sistema valida la vigencia del código. 3. El sistema recalcula el total y muestra el descuento. Flujo de Excepción (Código Inválido): 2a. El sistema detecta que el código está caducado. 2b. El sistema muestra un mensaje de error: 'Código no válido o expirado' y mantiene el total original.
-------------------------------------	---